福建三明三钢闽光股份公司
“12·9”较大坍塌事故调查报告

福建省人民政府事故调查组

2025年3月

目 录

一、事故基本情况.....4
（一）事故发生单位及相关单位概况.....4
（二）事故发生单位安全管理情况.....7
（三）事故发生经过.....8
（四）事故现场情况.....10
（五）360㎡烧结机工程建设项目概况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
（四）事故应急处置评估.....13
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因分析.....14
（二）其他可能因素排除.....17
四、有关责任单位存在的主要问题.....17
（一）企业存在的问题.....17
（二）有关监管部门存在的问题.....21
五、对有关责任人员和责任单位处理建议.....21
（一）建议移送司法机关和免予处理的人员.....21
（二）对有关公职人员的处理建议.....23
（三）建议移送相关单位处理的人员.....27
（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....29
六、事故整改和防范措施.....29
附件.....32

福建三明三钢闽光股份公司
“12·9”较大坍塌事故调查报告

2024年12月9日19时14分许，福建省三明市三元区福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”)铁前事业部烧结作业区工人在4号料仓内违规清除悬挂料，作业中突发悬挂料坍塌事故，造成3人死亡，直接经济损失682.76万元。

事故发生后，福建省委省政府高度重视，省委书记周祖翼、省长赵龙，省委常委、副省长王永礼，副省长李建成、林瑞良等领导同志第一时间分别作出批示，要求查明事故原因，认真做好善后处置、家属安抚和舆情管控等工作。全省各地各有关部门要引以为戒，举一反三，时刻绷紧安全生产这根弦，全面落实安全生产责任制，紧盯重点行业、重点领域、重点场所，坚决彻底排查整治安全风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全。省应急厅和三明市、三元区有关政府领导率市区两级应急、卫健、公安等部门负责同志赶赴现场指导应急处置工作。

12月12日，三明市政府成立了事故调查组开展调查工作。国务院安委会办公室对该起事故查处实行挂牌督办，要求福建省提级调查，依法依规严肃追责问责。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，经福建省人民政府批准，由

省应急厅牵头，组织省公安厅、工信厅、国资委、总工会和三明市政府等部门和单位，成立了福建省人民政府三明三钢闽光股份公司“12·9”较大坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组组长由福建省应急厅副厅长黄德学担任，在三明市前期调查的基础上，对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查，调查取证，专家论证，人员问询，调阅资料，问题核实和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，以及整改和防范措施。

经调查认定，**福建三明三钢闽光股份公司“12·9”较大坍塌事故是一起因作业人员违章指挥、违章作业，清理料仓悬挂料作业安全措施不落实；建设项目安全设施“三同时”管理不到位，设计单位未采纳安全设施设计提出的安全措施；安全管理人员履职不到位，未将料仓清理作业列入高处作业管理，未深刻吸取同类事故教训；政府监管部门监督不够到位等因素造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.福建三钢闽光股份有限公司。

三钢闽光铁前事业部烧结作业区360㎡烧结机4号料仓座落在三明市三元区列西街道。三钢闽光[1]是福建三钢（集团）有限责任公司[2](以下简称“三钢集团”)控股的子公司，成立于2001年12月26日，公司类型：股份有限公司（上市)，法定代表人:何天仁(兼任三钢集团董事长)，登记机关:三明市市场监管局。公司年产钢能力1200万吨，主要钢铁产品有“闽光”牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械制造用圆钢、H型钢五大系列。三钢闽光[3]设立了生产制造部、铁前事业部和安全环保部等15个部（室、院），现有员工7661人[4]，配备专职安全管理人员79人[5]（含公司安全环保部15人)；铁前事业部[6]设立了安全环保室、原料作业区、烧结作业区等9个区(室)，现有员工1667人，配备专职安全管理人员17人（含铁前事业部本部8人）；烧结作业区分360㎡、220㎡和200㎡三个烧结系统，每个烧结系统分别设

[1] 福建三钢闽光有限公司，统一社会信用代码91350000733617489 9，注册资本245157.6238万元，经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属制造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售等。许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。注册地址：三明市三元区工业中路群工三路。

[2] 三钢集团组织架构：三明本部、泉州闽光、罗源闽光等主要生产基地。公司三明本部设立了铁前事业部、长材事业部、板材事业部、维检事业部、动能事业部、运输事业部、钢铁研究院、办公室、内控部、人力资源部财务部、保卫部、证券事务部、生产制造部、安全环保部等。

[3] 三钢闽光组织架构：办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、钢铁研究院、铁前事业部、长材事业部、板材事业部、维检事业部、动能事业部、运输事业部、内控部、保卫部、安全环保部等。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5]《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安总局令第91号)第十条 企业存在金属冶炼工艺，从业人员在一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，但最低不少于三人;从业人员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[6] 铁前事业部组织架构：综合办公室、安全环保室、原料作业区、高炉作业区、烧结作业区、球团作业区、喷煤作业区、煤化工作业区和炼焦作业区。

立甲、乙、丙、丁四个班组，现有员工239人，配备专职安全管理人员1人。

2.中钢设备有限公司。

中钢设备有限公司[7]（以下简称“中钢设备”）成立于1990年10月16日，公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：陆鹏程，登记机关：北京市市场监管局。已取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：冶金工程施工总承包壹级。证书编号：D111177618，有效期至2028年7月30日。《工程设计资质证书》资质等级：冶金行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。证书编号：A111037195，有效期至2029年7月24日。《安全生产许可证》编号：（京）JZ安许证字〔2022〕051044，许可范围：建筑施工。

3.中钢集团工程设计研究院有限公司。

中钢集团工程设计研究院有限公司[8]（以下简称“中钢设计院”）是中钢设备的子公司（拥有100%的股权）[9]，成立于1996年5月15日，公司类型：有限责任公司（法人独资），法

[7] 中钢设备有限公司，统一社会信用代码91110000100010804B，注册资本400000万元，经营范围：工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务等。注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层。

[8] 中钢集团工程设计研究院有限公司，统一社会信用代码91110108401705829C，注册资本30000万元，经营范围：冶金行业、建筑行业建筑工程设计（甲级）；有色冶金（黄金矿山）；冶金、矿山成套设备等。注册地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场18层。

[9] 中钢设备、中钢设计院《关于投标人资质转移的告知函》：……中钢设备和中钢设计院实施重组，经住房和城乡建设部审查批准，中钢设计院原有“工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级”资质、“工程设计冶金行业甲级”资质自2022年1月24日起平移给中钢设备（资质证书编号：A111037195），中钢设计院现有对应专业人员转移到中钢设备。

定代表人：王建，登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局。已取得《工程设计资质证书》，资质等级：冶金行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。证书编号：A111001183，有效期至2024年9月30日。2021年12月7日中标“福建三钢闽光股份有限公司烧结厂360㎡烧结机EPC总承包工程”，并于2022年1月17日与福建三钢闽光股份有限公司签订《合同协议书》[10]（发包人合同编号：6100JG04210406）。招投标时具有相应甲级资质，“工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级”资质、自2022年1月24日起，将“工程设计冶金行业甲级”资质平移给中钢设备（资质证书编号：A111037195），且将对应专业人员同时转移到中钢设备。

（二）事故发生单位安全管理情况。

三钢闽光设立了安全环保部（与三钢集团安全环保部“两块牌子，一套人马”），铁前事业部设立了安全环保室烧结作业区配备了专职安全管理人员；主要负责人、有关安全管理人员依法依规已取得安全生产知识和管理能力《考核合格证》。建立了隐患排查治理、安全例会、有限空间作业证、安全教育培训和事故应急预案、事故现场处置方案等成套安全管理制度和安全操作规程，以及料仓挖料作业标

[10]《合同协议书》工程总承包范围及内容：……。承包人负责本工程所需的设计、设备及材料成套供货、拆除、建筑安装施工（含地基处理）、冷试、热负荷试车、取证、验收考核合格、及相关的技术服务，直到工程的交付正常使用、保修等EPC总承包。……。

准作业流程，定期组织开展隐患排查治理和安全教育培训等活动。企业创建三级安全生产标准化已达标，正在创建二级安全生产标准化达标活动。同时，企业也为员工投保了安全生产责任险[11]。从调查情况来看，公司虽然在安全管理机构设置、安全管理制度建立，以及安全管理人员配备等方面基本齐全完备，但在安全防范措施“最后一公里”落实上还存在明显差距，作业人员违章指挥、违章作业，安全防范措施不落实等问题时有发生。

（三）事故发生经过。

根据烧结作业区12月7日工作安排，360㎡烧结机4号料仓板结硬料清理作业由甲班负责[12]。12月9日16时，丁班与甲班交接，甲班接班后，当班班长姜玉全安排副班长张永健带领当班人员清理4号料仓悬挂料工作。16时05分，班长姜玉全通过微信“360甲班安全、环保、生产工作群”发出指令：“替班[13]叫过去把人孔先搞开[14]，安全带要戴上”，随即组织人员通过事先已搭设好的临时脚手架到4号料仓锥体下部，用大锤沿着4号料仓外壁四周进行锤打，促使

[11] 三钢闽光（甲方--投保人）与中国太平洋财产保险有限公司三明中心支公司（乙方--保险人）签订《安全生产责任保险合作协议》，甲乙双方确定保险期间自2024年8月1日0时起至2025年7月31日24时止。保险费用：每人保险费为149元，投保人数为6784人。保险限额：每人死亡保险最高赔偿金额为人民币80万元，年累计最高赔偿金额为人民币1000万元。

[12] 2025年1月8日15：00姜玉全（甲班班组长）《询问笔录》第3页：2024年12月9日16时许，我接班后开班前会，……我就在开班前会的时候，当着大家的面和张忠荣说“只剩三个仓可以用，其他全部悬料，等一下万一再悬一个仓就影响生产了，今天办一下有限空间作业证，组织人去处理一下”。因360㎡烧结机7个料仓，其中3个正常，4个料仓发现悬料，需要及时清仓。烧结作业区360㎡系统设立甲、乙、丙、丁四个班组。12月7日，烧结作业区副主任陈健安排每个班组负责清理一个悬料料仓清仓任务。

[13] 甲班替班：黄建荣和谢光熙。

[14] 2025年1月8日15：00姜玉全（甲班班组长）《询问笔录》第3页：……16时05分我在工作群中叫张忠荣抓紧办理有限空间作业审批，还叫他们带上安全带，**打开料仓最下面一个人孔门**，以便通风和观察敲打仓体后是否下料，……。

料仓内壁悬挂料滑落。经过约1个小时的锤打，副班长张永健通过料仓下部人孔对内壁悬料情况进行手机视频拍摄，17时05分，张永建通过微信工作群回复所拍摄的4#料仓内部板结悬挂料情况视频，结果显示，通过锤打没有效果，于是班长姜玉全决定晚饭后进入料仓内部进行清仓，同时安排张忠荣提出作业申请，18时02分，张忠荣开始申请，18时59分，作业票通过了线上审批。19时许，黄建荣第一个通过料仓下部人孔进入料仓内（详见图1），并爬上仓内横梁，用电镐清理横梁上挂料后坐在横梁上，其后张永健、张忠荣、谢光熙陆续从人孔进入料仓内，张永健、张忠荣、谢光熙则站在横梁下方。同时，班长安排组员黄卿辉在4号料仓顶部看着360㎡取料机，防止给料。19时14分许，班长姜玉全听到料仓内发出较大声响后，通过料仓下部人孔察看，发现人孔处已被仓内滑落的悬挂料堵死；黄卿辉从仓顶人孔观察，料仓内悬挂料已发生滑落坍塌。经过应急搜救，21时10分许，仓内被困的4名作业人员陆续被救出，坐在横梁上的黄建荣送医住院观察7天后出院，张永健、张忠荣、谢光熙经抢救无效死亡。



图 1　料仓锥体下部人孔

（四）事故现场情况。

烧结作业区 360㎡系统 4 号料仓为钢结构，料仓上部为筒体，料仓总高 15m，料仓上部为圆柱形筒仓，直径为 7.5m，高为 8.873m；下部为圆台结构，圆台下底边直径 3.04m，高 6.127m；圆台内有一根长约 4m，宽 0.27m，高约 0.58m 横梁，用于支撑料仓内锥体。料仓顶部有一个钢筋混凝土固定平台，顶部人孔直径为 0.8m，下部人孔直径为 0.5m。料仓悬挂料量 107.06 吨。料仓前有通往锥体下部人孔和锤打料仓外壁所需要的临时脚手架，脚手架高度约 5.3 米（详见图 2）。事发前未使用行车，现场未配备救生绳、急救箱和呼吸器等应急救援设备和物资。仓顶人孔门附近有一人在看 360㎡取料机。



图 2　烧结作业区 4 号料仓现场图

（五）360㎡烧结机工程建设项目概况。

“360㎡烧结机工程建设项目”是“三钢闽光炼铁及配套设施升级改造项目”的一个子项目，于 2022 年 1 月在三明市原梅列区[15]工业和信息化局备案。主要建设内容及规模：拆除现有一套年产 170 万吨烧结矿的 180㎡烧结机，新建一套年产 381 万吨烧结矿的 360㎡带式烧结机，主要建设：配料系统、混合系统、烧结冷却系统、余热回收利用系统、烧结风机系统烧结烟气循环系统、成品筛分系统及脱硫脱硝系统等设施。2021 年 3 月，中冶长天国际工程有限公司出具《三钢闽光 360㎡烧结新建项目可行性研究》。2021 年 12 月，中钢设计院中标该项目 EPC 总承包工程，合同签订时间为 2022 年 1 月 17 日；施工单位：河北省安装工程有限公司；2022 年 3 月，中冶南方武汉工程咨询管理有限公司中标该项目施工监理，合同签订时间为 2022 年 3 月 29 日；2022 年 1 月，中钢设计院签订、出具《三钢闽光 360㎡烧结机 EPC 工程技术协议》《三钢

[15] 新一轮机构改革和整合：原三明市三元区和原三明市梅列区合并为现“三明市三元区”。

闽光360㎡烧结机EPC工程初步设计》；2022年3月至8月，中钢设备出具《三钢闽光360㎡烧结机EPC工程施工设计》（以下简称“《工程施工设计》”）；2022年12月，海湾工程有限公司出具《三钢闽光360㎡烧结机工程建设项目安全设施设计》（以下简称“《安全设施设计》”），2022年11月，甲方自行组织安全设施设计函审。2023年8月，试生产。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

12月9日19时14分许事故发生，19时49分许事故现场有关人员向三钢闽光负责人报告。20时41分许三钢闽光负责人向三元区应急局报告，21时14分许三元区应急局向三元区政府办及区委办报告，21时21分许区应急局向三明市应急局报告，22时09分许三明市应急局向省应急厅报告。20时44分许向福建省冶金（控股）有限责任公司报告。

接到事故报告后，三明市、三元区党委政府及其各有关部门（单位）、事故发生企业快速响应，及时启动应急预案，迅速组织相关救援力量投入事故现场应急救援工作。19时21分许公司各层级领导接报后，立即赶赴事故现场参与救援；19时40分许三明市第一医院120急救中心接报后，派出4部救护车相继抵达事故现场；21时14分许三元区政府办及区委办接报后，区委书记、区长带队赶赴现场，并向三明市政府报告；22时03分许三明市政府向省政府报告。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，事故班组及360㎡作业区进行先期处置，安排2名作业人员做好安全防护措施后进入料仓施救，同时组织有关人员在料仓下部人孔扒料、排料救援，检修人员从料仓下部切割仓壁排料救援，加快清理速度。20时12分许三钢集团消防中队到达事故现场，铺设消防水带至切割区域，防范切割作业引发次生火灾事故，同时配合将料仓内的铁矿粉导出和救出受困人员。21时10分许，被困人员黄建荣第一个从仓内被救出；22时10分许，料仓内被埋压的其余3名作业人员从仓内救出。

（三）医疗救治和善后情况。

救出的4名作业人员先后送往三明市第一医院进行抢救，其中1名坐在料仓横梁上的作业人员因受到惊吓，住院观察7天后出院，另外3名作业人员经医院全力抢救无效死亡。善后处置工作由三元区政府牵头负责，按照“一人一专班”要求，三钢闽光立即成立三个工作小组，全力做好家属安抚和善后处置工作。12月15日，三钢闽光与死者家属达成工伤死亡赔偿协议，3名死者分别于12月16日、18日火化。当前死者家属情绪稳定，舆情社情平稳。

（四）事故应急处置评估。

本起事故应急处置有力、有序。三元区政府部门和三钢闽光第一时间启动应急救援预案，事故信息接报及时、组织指挥有力、应急响应快速、舆情社情平稳、安抚善后周到，未发

生次生事故。

三、事故原因分析

事故直接原因是：**违章指挥，违章作业，未按标准作业流程和既定施工方案自上而下进入料仓内清理悬挂料，擅自从料仓下部人孔进入料仓内作业，导致本起事故发生。**

（一）直接原因分析。

1.违章指挥，不遵守自上而下进入仓内的标准作业流程。

一是作业负责人未按标准作业流程指挥作业。甲班班长[16]作为现场作业负责人，未按作业施工方案[17]和《配料料仓挖料作业标准作业流程》有关规定[18]要求，指挥替班违规打开料仓下部人孔，未在料仓上方通道拉设生命线，未调用行车并给予其安装防坠器[19]，未按要求从上而下进入仓内逐层清理。**二是**发现违章作业制止不力[20]。作业票上载

---

[16]《关于印发〈福建三钢闽光股份有限公司全员安全生产责任制（修订）〉的通知》（三钢股份〔2024〕104号）第三十八条 工段长、班组长安全职责：（一）工段长、班组长是本工段、本班组的第一安全责任人，对本班组人员在生产劳动过程中的安全健康和管理、使用设备的安全运行负责；……（三）贯彻落实上级安全生产的指令和要求，要做到以身作则，模范地执行公司的各项安全规章制度，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

第三十九条 岗位员工（包含顶岗劳务工）安全职责：（一）每个员工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负责；（二）认真学习并严格遵守本事业部安全生产规章制度和操作规程，严格遵守劳动纪律、工艺纪律，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品，做到不违章作业，特种作业人员和特种设备操作人员须持证上岗；……。

[17]《360配料4号仓板结硬料处理有限空间作业施工方案》作业人员及职责：“1、现场负责人：负责全面指挥和协调作业。2、作业人员：负责具体的板结硬料处理工作。3、监护人员：负责全过程监护作业人员安全”。作业步骤：“1、作业人员进行安全培训和技术交底。2、完成上方通道生命线的拉设和行车防坠器的安装。3、进入仓内开始从顶部逐步处理板结硬料”。

[18] 铁前事业部《配料料仓挖料作业标准作业流程》准备工作：“2、作业人员：不得超过2人，且必需有人监护安全和指挥作业”。处理悬料作业：“1、料仓上方通道拉设生命线，挂防坠器双保险，（关键控制点：严格落实双保险制度）。3、作业人员打开仓面人孔门，进入仓内后，从顶部开始逐层处理板结硬料。（关键控制点：人员不得位于料块下方，不得上下交叉作业）”。

[19] 2025年1月8日15:20黄卿晖（甲班冷筛工）《询问笔录》第2-3页：……大概又过了几分钟，我听到四号仓内传来一声闷响，只隔了十来秒钟，19:17姜玉全又打来电话，他叫我赶快把四号仓的顶盖打开看下什么情况？……姜玉全自己下去拿安全绳，我还问他要不要叫行车过来，他说可以，……。

[20]《关于印发〈福建三钢闽光股份有限公司全员安全生产责任制（修订）〉的通知》（三钢股份〔2024〕104号）第三十八条 工段长、班组长安全职责：……（三）……制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

明“坍塌”危害[21]，监护人员张忠荣违规进入料仓参与作业[22]。当日19时许，班长姜玉全已发现了3人已违规进入料仓作业，但因制止和纠正违规作业不力，此时人在外面的张永健（死者）最后也进入料仓作业[23]。**三是**未严格控制进入料仓作业人数。违反《配料料仓挖料作业标准作业流程》“作业人员：不得超过2人”的规定和要求，而实际进入作业人员达到4人，加重了事故死亡后果。

2.违章作业，擅自从料仓下部人孔进入仓内清料。2023年8月试生产以来，因《工程施工设计》未采纳《安全设施设计》[24]提出“料仓周边设置2个机械振打装置”的安全措施要求，料仓无法采用机械振打装置定期清理悬挂料，导致新建的7个在用料仓出现悬挂料只能采取锤打方式处理，出现的频次越来越高，也给“违章作业”提供客观条件。**一是**怕麻烦、侥幸心理为习惯性违章作业提供“思想养分”。采取锤打方式处理悬挂料，刚开始时因料仓内壁耐磨陶瓷衬板比较光滑，每次锤打后大部分悬挂料都会滑落，只会残留少量悬挂料[25]，而采用行车从料仓顶部进入仓内清理比较麻烦、费

[21]《有限空间安全作业证》（编号：20241210YX059）“危害识别”，设备原有部分：坍塌；作业产生部分：坍塌。

[22]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十五条 监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。……。

[23] 2025年1月8日15：00姜玉全《询问笔录》第3页：……19时许我再次回到4号仓，我上去之后看到张永健一个人在外面，我问：他们人呢？张永健说他们进去里面了。我还骂句粗话，说他们不要乱搞。我在洞口蹲下来先看到谢光熙站在南面的梁下面，往上看又看到黄建荣坐在梁上。我就问黄建荣：你怎么跑上去的黄建荣没应我。我又说你们不要乱搞，料等下不要塌下来，视频先拍一个。黄建荣说手机没带，我说那你不行就问下谢光熙有没带手机，叫他拍下。然后我就说；我去给你们拿水喝，出来。……。

[24]《三钢闽光360㎡烧结机工程建设项目安全设施设计》6.2.2.1上料系统采取的安全设施和措施：“9、料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理。”

[25] 2025年1月8日15：00姜玉全（甲班班组长）《询问笔录》第4页：……，问：你们班之前是否有从检修

时，从料仓下部人孔违章进入仓内处理悬挂料[26]，既方便又省时，时间久了，便“习以为常”[27]。**二是**临时脚手架为习惯性违章作业提供“客观便利”。采取锤打方式处理悬挂料，需要搭设脚手架才能进行，但同时给打开料仓下部人孔和作业人员违章进入提供方便，因料仓下部人孔中心距离地面高度为5米[28]。**三是**缺失机械振打装置为习惯性违章作业导致事故发生埋下“安全隐患”。因机械振打力度均匀、适中，采用大锤锤打力度大小不一，料仓外壁经过长时间点状锤打，内壁耐磨陶瓷衬板局部就会发生脱落，且会变得越来越不光滑，出现悬挂料的量也会越来越多，形成“恶性循环”，最终导致用锤打方式清理越来越难，从料仓下部人孔进入仓内处理悬挂料作业的危险性也就越来越大。本起事故残留的悬挂料量已达到107.06吨。

（二）其他可能因素排除。

通过事故现场勘察、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、料仓受外力冲击、料仓地基不稳、地震等因

人孔门进入仓内进行悬料清理？答：之前只有配合检修时才会从检修人孔门清理极少量粉。

[26] 2025年1月8日15:00姜玉全（甲班班组长）《询问笔录》第3页：……，到了17:05、17:07张永健分别发了一个视频到工作群和私发给我说“东面悬住，其它空的，东面衬板已经被乙班打掉好几块了，这个估计要**爬进去挖**”。我就说我过来了。……我问他们敲打仓体，悬料下的怎么样，他们说没什么效果，我就叫他们先吃饭。……吃完饭后，我往4号料仓走，想看看他们清料的进度，在路上我就叫黄卿辉在四号料仓的顶部看着，防止小车开往4号仓加料。……。

[27] 2025年1月8日15:20黄卿晖（甲班冷筛工）《询问笔录》第2-3页：……，问：平时清理悬料是个怎么流程？答：我这个班我看到的情况是，姜玉全或者其他副班长先叫我打开料仓顶部观察口，由我拍照发班组工作群后看下是否需要清理。根据我看到的情况，他们就是使用铁锤敲击仓外壁，或者使用水枪从料仓顶部观察口冲击的方式进行清理。如果有悬料掉下排空后，会叫我再拍照。他们根据拍照情况判断，若需要清理时，则从下部人孔进入料仓内，带电镐对刮刀黏结硬块等部位进行清理。问：你所在班组在理仓内悬料时是否有从料仓顶部观察口进入仓内？答：我从来没看到过。

[28] 根据技术分析报告《图1 4#混合料仓结构示意图》：料仓下部人孔中心距料仓底部0.5米、料仓底部距地面高度4.5米。

素对本事故的影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）企业存在的问题。

1.福建三钢闽光股份有限公司。

（1）未将料仓清理作业列入高处作业管理。一是未辨识出料仓清理作业存在高处作业安全风险。对照《高处作业分级》（国家标准GB/T3608-2008）“高处作业”的定义[29]，料仓存在高处作业安全风险，但未辨识出高处作业安全风险。**二是**未按规定要求办理高处作业票[30]。本事故中料仓清料作业涉及到高处作业行为，但未按安全操作规程申请办理高处作业票，且作业人员均未取得高处作业资格证。

（2）现场作业存在违章指挥、违章作业行为。现场指挥人员不遵守料仓清料标准作业流程，未控制进入料仓作业人数，未安排作业人员从料仓顶部人孔进入料仓内部清料；作业人员明知料仓清料作业存在坍塌风险，冒险从下部人孔进入料仓违章作业；现场指挥人员发现违章作业行为，制止不力。作业审批人审核把关未深入现场对审批内容进行检查核实[31]。作业区专职安全员制定教育培训表与其它的类同，缺乏针对

---

[29]《高处作业分级》（国家标准GB/T3608-2008）规定：“高处作业，指在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业”。

[30]三钢闽光《烧结厂岗位安全操作规程》（QJ/SG09.04.15-2023,烧结厂发布，2023-11-21日实施）“29.22高处作业应办理高处作业安全许可证，……”。

[31]《福建三钢闽光股份有限公司危险作业安全管理制度》（三钢股份〔2023〕44号）第八条（一）主管部门和作业项目所在单位审批危险作业许可票证时，应重点审批作业单位提出的安全措施是否专业、合理、有效，**并深入现场对审批内容进行检查核实**，做好作业过程的安全监督、检查、管理，必要时可以外聘专家协助；……。

性。清除4号料仓悬挂料，没有涉及到动火作业，却有动火作业要求和注意事项。专职安全员未按《福建三钢闽光股份有限公司危险作业[32]安全管理制度》要求，会同作业单位组织作业人员到现场进一步核实[33]并落实[34]各项安全措施，而是在车间楼下的车棚进行安全交底后离开[35]。

（3）安全设施“三同时”管理不到位。公司360㎡烧结机工程安全设施设计和施工图设计分别于2022年12月和2022年8月完成，施工图设计早于安全设施设计。安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全措施，公司也组织了专家组进行评审同意，但对安全设施设计提出的安全措施没有逐条与设计单位进行核实落实。试生产至今已有1年半时间，仍未完成对安全设施进行竣工验收[36]。同时，在《三钢金属冶炼安全生产治本

[32]《福建省三钢（集团）有限责任公司安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》（三钢安环〔2024〕90号）P6倒数5-6行“……加强动火、有限空间等高风险作业安全管理，精准辨识作业风险，全面排查问题隐患”。

[33]《福建三钢闽光股份有限公司危险作业安全管理制度》（三钢股份〔2023〕44号）第六条 作业项目所在单位负责施工前安全交底、许可证审批、作业人员培训、安全条件确认、施工过程人员的安全监护及完工后验收等。安全交底主要包括：……（二）**会同作业单位组织作业人员到作业现场，**了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可能性，熟悉应急救援器材的位置及分布；……。

[34]《关于印发〈福建三钢闽光股份有限公司全员安全生产责任制（修订）〉的通知》（三钢股份〔2024〕104号）第三十七条 作业区专（兼）职安全员职责：……（五）……经常深入现场检查作业区安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，……；（六）……监督、检查生产、检修、技改、新工艺试验的现场安全管理工作，**落实**煤气作业、检维修交叉作业、动火作业、有限空间作业等危险作业许可审批制度及各项安全措施；……。

[35] 2025年1月9日15:15林圣敏（烧结作业区专职安全员）《询问笔录》第2页：问：你具体说一下2024年12月9号事故发生的从有限空间作业你审批和安全交底的具体办理情况？答：……。到17时左右，我做好施工方案和教育交底表后到车间楼下的车棚给张忠荣、张永健、黄建荣进行安全交底，交代了施工安全注意事项，讲了10分钟左右我就离开现场。18时10分左右，我在回家的路上，张忠荣电话给我，说已经在线上提交了有限空间作业证，叫我审核确认。……。

[36]《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局第36号令经国家局77号令修改后版本） 第二十三条 建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》中明确要求严格安全设施“三同时”管理[37]，但在三年行动排查治理中，对安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全措施未落实问题，至今未能及时发现、整治。

（4）落实安全管理制度存在违规行为。一是全员安全生产责任制“不全员”。公司安全生产责任制只有各事业部、各子公司经理、作业区主任、工段长（班组长）的安全职责，未明确其副职相应的安全职责。**二是**工伤事故未依法依规进行报告和调查。公司除了亡人事故外，发生工伤事故基本上未依法依规向属地政府和应急管理部门报告[38]。

（5）未深刻吸取同类事故教训。未按照《福建三钢股份有限公司事故管理规定制（2024年修订）》要求组织事故调查并出具事故调查处理报告[39]，以事故通报替代事故调查处理报告，整改防范措施缺乏针对性，导致同类事故重复发生[40]。

---

[37]《福建省三钢（集团）有限责任公司安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》（三钢安环〔2024〕90号），其子方案《三钢金属冶炼安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》 二、主要任务（一）安全生产源头治理。1.严格安全设施“三同时”管理。依法落实建设项目安全设施“三同时”要求，安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。对于新改扩建金属冶炼建设项目，要严格落实安全设施设计审查；排查《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》实施以来已经建成但未进行设计审查的尽快委托有资质的设计单位对安全设施设计进行诊断并整改。

[38]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[39]《福建三钢股份有限公司事故管理规定制（2024年修订）》（三钢股份〔2024〕59号）第二十二条 一般事故调查处理报告由事故所在单位或主管单位负责起草、行文。较大及以上事故的调查处理报告原则上由事故所在单位负责起草，事故主管单位或闽光股份公司领导负责审定，事故主管单位负责行文。报告原则上应包括事故经过、原因分析、事故级别、责任认定、处理意见、纠正预防措施等内容。

[40]据不完全统计，2020至2024年间，公司共发生伤亡事故28起（亡人事故3起，工伤事故25起），其中

2020年8月19日，三钢闽光烧结厂220㎡烧结系统圆筒混合机筒体贴耐磨陶瓷衬板检修项目，因作业人员在清理混合机筒体内筒壁粘料过程中，安全措施不到位、违反标准作业流程等导致筒壁上方部分粘料坍塌,造成2人受伤，其中一人右腿膝盖上方做了截肢手术。在同一烧结厂，四年多时间发生同类事故，且存在的共性安全问题都是“安全防范措施确认工作不落实和作业人员不按操作规程操作”。

2.中钢集团工程设计研究院有限公司和中钢设备有限公司。

2021年12月7日中标“福建三钢闽光股份有限公司烧结厂360㎡烧结机EPC总承包工程”，其中安全设施设计是由中钢设备委托海湾工程有限公司进行设计。2022年3月至8月，中钢设备出具《工程施工设计》；2022年12月，海湾工程公司出具《安全设施设计》。《安全设施设计》明确提出料仓周边要设置2个机械振打装置，且甲方也已通过函审方式组织专家组对《安全设施设计》进行评审，建设单位、设计单位和评审专家对此并无疑义，但在工程施工图设计中未采纳[41]“料仓周边设置2个机械振打装置”的安全措施，且未作充分论证说明。

（二）有关监管部门存在的问题。

起重伤害6起、机械伤害4起、触电事故4起、火灾事故3起、厂区道路交通事故3起、有限空间事故2起、自我伤害6起。

[41]《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局第36号令经国家局77号令修改后版本） 第十条 ……。安全设施设计单位、设计人应当对其编制的设计文件负责。

1.三元区应急管理局。

（1）落实安全生产属地监管职责不到位。对三钢闽光安全设施“三同时”管理不严格、作业人员不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实等问题属地安全指导、监督和检查不到位。

（2）生产安全事故管理工作不规范。对三钢闽光多年未报送工伤事故信息等问题失管失察[42]。2023年9月《福建三明福建三钢闽光股份有限公司“7·24”一般触电事故调查报告》，未对三钢闽光主要负责人提出罚款建议，而用对闽光炼钢厂（非法人）的罚款建议予以替代。

2.三元区工业和信息化局。

对三钢闽光烧结厂360㎡烧结机工程项目，未按照《福建省企业投资项目核准和备案管理实施办法》落实事中事后监管[43]。对三钢闽光未报备项目建设动态进度和项目竣工基本信息，未依规予以处罚[44]。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）建议移送司法机关和免予处理的人员。

---

[42]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令） 第十九条 ……。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

[43]《福建省企业投资项目核准和备案管理实施办法》

第四十六条 项目核准和备案机关、行业管理、城乡规划（建设）、国家安全……等部门，应当按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，采取在线监测、现场核查等方式，依法加强对项目的事中事后监管。

第五十条 项目单位应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。项目开工前，项目单位应当登录在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

[44]《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院第673号令）第十九条 实行备案管理的项目，企业未依照本条例规定将项目信息或者已备案项目的信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的，由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。

1.姜玉全，男，41岁，中共党员，三明三元区人，三钢闽光铁前事业部烧结作业区360甲班班长。不遵守料仓清料标准作业流程，未按作业票上的施工方案组织清料，允许4名作业人员从下部人孔进入料仓清料，明知该清料作业存在坍塌风险，发现违章制止不力，导致事故发生，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.林圣敏，男，42岁，中共党员，三明三元区人，三钢闽光铁前事业部烧结作业区专职安全员。制定教育培训表与其它的类同，且缺乏针对性；清除4号料仓悬挂料，没有涉及到动火作业，却有动火作业要求和注意事项。料仓清料作业涉及高处作业，未督促要求作业单位依规办理高处作业票，且未按危险作业安全管理制度要求，会同作业单位组织作业人员到现场进一步核实并落实各项安全措施，而是在车间楼下的车棚进行安全交底，致使各项安全措施落实不到位，导致事故发生，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.张永健，男，39岁，三明市明溪县人，三钢闽光铁前事业部烧结作业区360甲班副班长。不遵守料仓清料标准作业流程，建议班长“爬进去挖”，参与并组织料仓清理有关违规作业，导致事故发生，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，鉴于在事故中死亡，建议免予追究其刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议。

1.邱某盛，男，中共党员，任三钢闽光铁前事业部副经理，分管安全生产工作。审批作业票未深入现场对审批内容进行检查核实；对铁前事业部安全环保室履职不到位及烧结作业区存在的安全问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其党内警告处分，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

2.曾某林，男，汉族，任三钢闽光铁前事业部烧结作业区副主任，分管安全生产和原料质量。审批作业票未深入现场对审批内容进行检查核实；对作业区专职安全员履职不到位、作业区作业人员违章指挥及违章作业等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其记过处分，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

3.陈某勇，男，中共党员，任三钢闽光铁前事业部安全环保室副主任，负责安全生产工作。审批作业票未深入现场对审批内容进行检查核实；对作业区作业人员违章指挥及违章作业、不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其诫勉谈话处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

4.郑　某，男，中共党员，任三钢闽光铁前事业部安全环保室主任。对作业区作业人员违章指挥及违章作业、不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其批评教育处理，并由三钢闽光

给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

5.黄某荣，男，中共党员，三钢闽光铁前事业部烧结作业区360甲班替班。不遵守料仓清理标准作业流程，参与料仓清理违章作业，纪委监委机关依纪依规给予其诫勉谈话处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

6.陈　某，男，中共党员，任三钢闽光铁前事业部烧结作业区副主任，分管360烧结工艺质量和日常管理工作安排。清理4号料仓悬挂料任务由其安排，按照“三管三必须”原则，对事故班组违章指挥、违章作业行为，以及安全防范措施落实不到位等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其党内警告处分，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

7.陈某钟，男，中共党员，任三钢闽光铁前事业部烧结作业区主任。作为铁前事业部烧结作业区安全生产第一责任人，履行安全生产第一责任人的职责不到位；对作业区存在违章指挥、违章作业行为，以及安全防范措施落实不到位等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其撤销烧结作业区党支部支委职务、烧结作业区主任职务，将其行政职务调整为烧结作业区副主任，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

8.林某太，男，中共党员，任三钢闽光总经理助理，分管安全生产工作；兼任三钢闽光铁前事业部党委书记、经理。作为三钢闽光铁前事业部安全生产第一责任人，履行安全生产

第一责任人的职责不到位；对三钢闽光铁前事业部作业人员违章指挥、违章作业，不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其撤销铁前事业部党委书记、三钢闽光总经理助理职务处分，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

9.江某才，男，中共党员，任三钢闽光维修事业部机械动力室三级正，2024年3月前在烧结厂设备科，主要负责烧结技改项目实施。未督促落实安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置”的要求，建设项目试生产至今已有1年半时间，未及时协调做好项目安全设施验收，纪委监委机关依纪依规给予其诫勉谈话处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

10.李某阳，男，中共党员，任三钢闽光设备工程部工程师，负责360配料系统现场设备安装进度、质量控制，设备安装现场代表。未督促落实安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置”的要求，建设项目试生产至今已有1年半时间，未及时协调做好项目安全设施验收，纪委监委机关依纪依规给予其责令检查处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

11.陈　某，男，中共党员，任三钢闽光设备工程部经理，负责项目施工和设备检修工作。未督促落实安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置”的要求，建设项目试生产至今已有1年半时间，未及时协调做好项目安全设施验

收。对检修部门专责打开料仓下部人孔的规定要求落实不到位等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其责令检查处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

12.洪某格，女，中共党员，任三钢闽光兼三钢集团安全环保部安全健康科科长，360㎡烧结机工程建设项目《安全设施设计》建设项目单位联系人，履行职责不到位，导致安全设施“三同时”管理不到位，同时对三钢闽光铁前事业部作业人员违章指挥、违章作业，不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实，以及未将料仓清理作业列入高处作业管理等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其批评教育处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

13.王 某，男，中共党员，任三钢闽光兼三钢集团安全环保部副经理（主持工作）。对安全健康科履职不到位，以及铁前事业部作业人员违章指挥、违章作业，不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实，以及未将料仓清理作业列入高处作业管理等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其责令检查处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

14.张某林，男，中共党员，任三钢闽光兼三钢集团安全环保部副经理，分管安全生产工作。对安全健康科履职不到位，以及铁前事业部作业人员违章指挥、违章作业，不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实，以及未将料仓清理作业列入高处作业管理等问题失管失察，纪委监委机关依

纪依规给予其责令检查处理，并由三钢闽光给予其经济责任制考核，扣发相应绩效。

15.潘　某，男，中共党员，任三元区应急管理局基础股负责人。对三钢闽光安全设施“三同时”管理不严格、作业人员不按操作规程操作、安全措施最后确认工作不落实等问题属地安全指导、监督和检查不到位；对三钢闽光多年未报送工伤事故信息等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其诫勉谈话处理。

16.黄某健，男，中共党员，任三元区应急局综合执法大队队长，分管基础股、信访和综治，负责执法大队工作。对应急局基础股履行属地安全监管工作不到位问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其通报批评处理，责令作出书面检查。

17.杨某标，男，中共党员，任三元区工业和信息化局副局长，分管安全生产、工业项目准入、工业技术改造和项目投资管理等工作。对三钢闽光烧结厂360㎡烧结机工程项目，未按照《福建省企业投资项目核准和备案管理实施办法》落实事中事后监管等问题失管失察，纪委监委机关依纪依规给予其通报批评处理，责令作出书面检查。

（三）建议移送相关单位处理的人员。

1.纪某森，男，满族，中钢设备有限公司工艺设计员，负责三钢闽光360烧结工艺设计。对安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全

措施未予以采纳，且未作充分论证说明，在本起事故中负主要责任，建议由中钢设备有限公司依纪依规给予处理。

2.张　某，男，汉族，中钢设备有限公司独立设计人，对设计人员未采纳安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全措施校审把关不严，在本起事故中负重要责任，建议由中钢设备有限公司依纪依规给予处理。

3.薄某文，男，汉族，中钢设备有限公司设计人员，对设计人员未采纳安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全措施审核把关不严，在本起事故中负重要责任，建议由中钢设备有限公司依纪依规给予处理。

4.常某增，男，汉族，中钢设备有限公司烧结副总工程师，三钢闽光360烧结项目设计经理。对设计人员未采纳安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全措施审核把关不严，在本起事故中负主要责任，建议由中钢设备有限公司依纪依规给予处理。

5.韩　某，男，汉族，中钢集团工程设计研究院有限公司项目负责人，三钢闽光360烧结机工程建设项目负责人，对设计人员未采纳安全设施设计提出“料仓周边设置2个机械振打装置，定期对料仓进行振打清理”安全措施失管失察，在本起事故中负主要责任，建议由中钢设备有限公司依纪依规给予处理。

（四）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议。

1.三钢闽光股份有限公司，企业安全生产主体责任不落实，日常安全管理存在漏洞，未将料仓清理作业列入高处作业管理，现场作业存在违章指挥、违章作业行为，安全设施“三同时”管理不到位，深刻吸取同类事故教训不到位，对事故的发生负有责任，建议由三明市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定予以罚款。

2.刘某萱，男，汉族，56岁，中共党员，三钢闽光股份有限公司党委副书记、总经理。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对公司存在的各种安全管理问题失管失察，对事故的发生负有责任，建议由三明市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条有关规定予以罚款。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取教训，强化安全发展理念。各级党委政府和有关部门单位特别是三明市、三钢集团要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，深刻汲取事故惨痛教训，树牢安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”安全生产工作要求，压实领导责任，落实属地管理责任，注重从安全管理制度执行、分级分类监管执法、作业现场安全管理、应急救援等方面一抓到底，补齐安全管理上的“软肋”，从根本上解决不按标准作业流程操作、

安全措施“落地”不到位等问题，坚决杜绝安全生产工作形式主义、官僚主义，从注重“内业资料管理”向“安全措施落实”转变，真正打通安全生产工作“最后一公里”。

（二）制定整改计划，明确所发现问题的整改时限。三钢集团、三钢闽光要深刻吸取事故教训，对省政府事故调查组所发现的问题要制定整改计划，明确整改措施、整改时限、保障资金、责任部门、责任人员和监督人员等，同时，要举一反三，全面排查治理企业事故隐患。对360㎡烧结机系统料仓经常出现悬挂料问题，要按照《安全设施设计》要求，尽快加装机械振打装置，降低料仓悬挂料出现频次；确需采用先进的、安全有效的设施装置替代“机械振打装置”，应邀请相关专家进行系统研究、论证，尽快落实整改。三明市、三元区要定期跟踪三钢集团、三钢闽光事故隐患整改落实进展情况，结合事故暴露出的问题，深化工贸行业安全生产治本攻坚三年行动。

（三）严格操作规程，规范料仓清理安全措施确认落实。三钢集团、三钢闽光要严格执行《配料料仓挖料作业标准作业流程》，料仓清料作业按高处作业进行管理，高处作业人员应持证上岗。**一是**作业单位要依法依规申请办理高处作业票，严格控制进入料仓清料高处作业人员数量，不得超过2人；**二是**料仓上方通道应拉设生命线，挂防坠器双保险；**三是**作业人员要严格遵守安全操作规程，从料仓顶部人孔进入，从顶部开始逐层处理板结硬料，且现场必需有专人监护和专人指挥作业；**四是**作业施工方案要有针对性、可操作性，安全技术交底应在

作业现场进行，重点要确保各项安全措施落实到位；**五是**作业票审批应重点把好“作业单位提出的安全措施是否专业、合理、有效”等内容，并深入现场对审批内容进行检查核实。

（四）严格监管执法，督促加大法规制度执行工作力度。三明市、三元区政府和有关部门单位要加强日常监管执法，督促企业完善并严格执行安全管理制度。**一是**要督促企业对现行安全生产管理制度进行一次适宜性、充分性和有效性评估，对一些模糊的、无法量化的条文要进一步完善，确保更加明确、可操作。同一岗位安全职责要保持一致。**二是**结合当前正在开展的《福建省工贸行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，督促企业加强源头治理，严格安全设施“三同时”管理，对发现已经建成但未规范进行安全设施设计审查和竣工验收的新改扩建建设项目，要按隐患整改的要求逐项整改到位。**三是**要严格执行现行安全生产法规制度，企业一旦发生事故，除了亡人事故要报告事故信息外，对工伤事故也要依法及时向属地政府和应急管理部门报告。**四是**要严格《福建省企业投资项目核准和备案管理实施办法》，依法加强对项目的事中事后监管。

（五）加强教育培训，提高员工安全生产意识。三钢集团、三钢闽光要结合本起事故暴露出的主要问题，制作一期事故警示教育片，用身边血淋淋的事故教训教育全体员工，切实增强员工安全意识、遵章守纪意识。同时，要加强工贸企业有限空间和高处作业等危险性较大作业安全规定的宣贯，提升

员工辨识、管控能力。进一步梳理企业往年各岗位一般性伤亡事故的原因、存在的主要问题及应吸取的教训等内容，作为企业日常安全教育素材，用身边事教育身边人，确保安全教育的针对性、实效性。要针对各生产岗位的特点和需求，制定并严格执行全员安全培训计划，避免出现“无证上岗”行为。要建立健全“违章指挥、违规作业”和事故等安全生产举报、投诉和奖励机制，加强全员监督，营造“人人关注安全人人参与安全”的良好氛围。